

2026년 3회 전기산업기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제
제2과목 전력공학 — 20문제
제3과목 전기기기 — 20문제
제4과목 회로이론 — 20문제
제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	①	①	①	②	③
2	②	③	③	③	③
3	①	②	④	②	①
4	③	④	③	②	③
5	④	①	④	③	②
6	④	②	①	②	①
7	①	③	②	①	③
8	①	②	①	④	①
9	③	③	②	③	②
10	④	②	①	②	③
11	④	④	②	③	④
12	①	①	③	③	③
13	③	④	②	③	①
14	②	③	②	③	②
15	①	①	④	①	④
16	①	④	③	④	②
17	④	①	④	②	③
18	④	②	④	①	②
19	①	③	②	③	③
20	④	④	②	③	③



제1과목 전기자기학 해설

<https://youtu.be/J9sOJPY72Es>

1. 대기 중의 두 전극 사이에 있는 어떤 점의 전기장의 세기가 $6[\text{V/cm}]$, 지면의 도전율이 $10^{-4}[\text{U/cm}]$ 일 때 이 점의 전류밀도는 몇 $[\text{A/cm}^2]$ 인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:51

전류밀도는 옴의 법칙 미분형으로 $i = kE = \frac{E}{\rho}[\text{A/m}^2]$ 이다.

전기장과 도전율이 모두 cm 기준 단위로 주어졌으므로 단위 환산 없이 그대로 대입한다.

$$i = kE = 10^{-4} \times 6 = 6 \times 10^{-4}[\text{A/cm}^2]$$

핵심 공식: 옴의 법칙 미분형 $i = kE = \frac{E}{\rho}[\text{A/m}^2]$, 전류밀도 정의 $i = \frac{I}{S}$

개념: 전류밀도는 단위 면적당 전류. 도전율 k 와 전기장 E 의 곱으로 표현되며, 도전율의 역수가 고유저항 ρ 이다.

함정 포인트: 단위를 반드시 확인할 것. 이 문제는 $[\text{V/cm}]$, $[\text{U/cm}]$, $[\text{A/cm}^2]$ 로 단위가 통일되어 있어 환산 없이 그대로 대입하면 된다.

2. 물질의 자화현상과 관계가 가장 깊은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 2:05

자화현상은 물질이 자계 내에 놓였을 때 자석의 성질을 띠게 되는 현상이다.

이는 전자의 자전(스핀)에 의한 자기 모멘트가 정렬되는 것과 가장 관계가 깊다.

핵심 개념: 자화현상 = 전자의 자전(spin)

개념: 물질 내 전자의 스핀 자기 모멘트가 외부 자계 방향으로 정렬되면서 물질이 자석의 성질을 띠게 된다.

함정 포인트: '전자의 공전'과 혼동하기 쉽다. 자화의 주원인은 공전이 아닌 자전(스핀)임을 기억할 것.

3. 유전율이 각각 다른 두 종류의 유전체 경계면에 전속이 입사될 때 이 전속은 어떻게 되는가? (단, 경계면에 수직으로 입사하지 않는 경우이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 3:56

유전율이 다른 두 유전체의 경계면에 전속이 비스듬히 입사하면, 경계조건(D 의 법선성분 연속, E 의 접선성분 연속)에 의해 전속은 굴절한다.

핵심 공식: 유전체 경계조건 $D_{1n} = D_{2n}$, $E_{1t} = E_{2t}$, 굴절 법칙 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

개념: 서로 다른 유전체 경계면에 수직이 아닌 각도로 입사한 전속(전기력선)은 경계조건을 만족하기 위해 굴절한다.

함정 포인트: 수직 입사인 경우에는 굴절 없이 직진한다. 문제의 단서 조건(수직 입사 여부)을 반드시 확인할 것.

4. 반지름 $a[\text{m}]$ 인 접지 구도체의 중심에서 $r[\text{m}]$ 되는 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 를 놓았을 때 도체구에 유도된 총 전하는 몇 $[\text{C}]$ 인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 5:05

접지 구도체와 점전하의 전기영상법에 의해 구도체에 유도되는 영상전하는

$$Q' = -\frac{a}{r}Q[\text{C}]$$

이며, 이것이 도체구에 유도된 총 전하와 같다.

핵심 공식: 접지 구도체의 영상전하 $Q' = -\frac{a}{r}Q[\text{C}]$, 영상전하 위치 $d = \frac{a^2}{r}$ (중심에서)

개념: 접지 구도체는 전위가 0이므로, 구 내부의 영상전하로 등가화하면 유도전하 총량은 $-\frac{a}{r}Q$ 가 된다.

함정 포인트: 무한 평면도체의 영상전하 $-Q$ 와 혼동하지 말 것. 구도체는 반지름 a 와 거리 r 의 비가 곱해진다. 부호(음수)도 빠뜨리지 말 것.

5. 어떤 자성체 내에서의 자계의 세기가 $800[\text{AT/m}]$ 이고 자속밀도가 $0.05[\text{Wb/m}^2]$ 일 때 이 자성체의 투자율은 몇 $[\text{H/m}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 7:16

자속밀도 $B = \mu H[\text{Wb/m}^2]$ 에서

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{0.05}{800} = 6.25 \times 10^{-5}[\text{H/m}]$$

핵심 공식: $B = \mu H[\text{Wb/m}^2]$, 투자율 $\mu = \frac{B}{H}[\text{H/m}]$

개념: 자속밀도는 투자율과 자계의 세기의 곱. 투자율은 자속이 얼마나 잘 통과하는지를 나타내는 물질 상수이다.

함정 포인트: 단순 나눗셈 문제이므로 계산 실수만 주의. $0.05/800 = 5/80000 = 6.25 \times 10^{-5}$.

6. 진공 중에 $2 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 과 $1 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 인 두 개의 점전하가 $50[\text{cm}]$ 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 7:55

쿨롱의 법칙에 의해

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \\ = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-5} \times 1 \times 10^{-6}}{0.5^2} = 0.72[\text{N}]$$

핵심 공식: 쿨롱의 법칙 $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}[\text{N}]$

개념: 두 점전하 사이에 작용하는 힘은 전하 곱에 비례하고 거리 제곱에 반비례한다.

함정 포인트: 거리 단위 환산 주의. $50[\text{cm}] = 0.5[\text{m}]$ 로 바꿔 대입해야 한다. $0.5^2 = 0.25$.

7. $2[\mu\text{F}]$, $3[\mu\text{F}]$, $4[\mu\text{F}]$ 의 커패시터를 직렬로 연결하고 양단에 가한 전압을 서서히 상승시킬 때의 현상으로 옳은 것은? (단, 유전체의 재질 및 두께는 같다고 한다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 8:42

직렬 연결에서는 각 커패시터에 축적되는 전하 Q 가 같으므로 $V = \frac{Q}{C}$ 에서 정전용량이 가장 작은 커패시터에 가장 큰 전압이 걸린다.

따라서 $2[\mu\text{F}]$ 커패시터가 제일 먼저 파괴된다.

핵심 공식: 직렬 시 Q 동일, $V = \frac{Q}{C} \rightarrow$ 전압 분배는 정전용량에 반비례

개념: 유전체 재질과 두께가 같으면 내압(파괴전압)이 같으므로, 걸리는 전압이 가장 큰(=용량이 가장 작은) 커패시터가 먼저 파괴된다.

함정 포인트: '용량이 큰 것이 먼저 파괴된다'로 착각하기 쉽다. 직렬에서는 용량이 작을수록 걸리는 전압이 크다는 점을 기억할 것.

8. 다음의 유전체 중에서 비유전율이 가장 큰 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 12:07

물(증류수)의 비유전율은 약 80으로 보기 중 가장 크다.

운모는 약 5~9, 고무는 약 2~3, 수소(기체)는 약 1로 가장 작다.

핵심 공식: 비유전율 $\epsilon_s = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$

개념: 비유전율은 유전율과 진공 유전율의 비. 물(증류수) 약 80, 산화티탄·티탄산바륨 계열은 수천으로 매우 크고, 기체는 1에 가깝다.

함정 포인트: 보기에 산화티탄·티탄산바륨이 있으면 그것이 가장 크고, 없으면 물이 정답일 가능성이 높다. 가장 작은 것을 물으면 기체(수소, 공기)를 고를 것.

9. 강자성체의 자화의 세기 J 와 자화력 H 사이의 관계는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:03

강자성체는 자화력 H 를 증가시키면 자화의 세기 J 가 급격히 증가하다가, 일정 이상에서는 더 이상 증가하지 않는 자기포화 현상을 보인다.

따라서 포화곡선 형태(③)가 정답이다.

핵심 개념: 강자성체의 자화곡선(B-H, J-H 곡선)과 자기포화

개념: 강자성체는 외부 자화력이 커지면 강하게 자화되지만, 자구가 모두 정렬되면 자화의 세기가 더 이상 증가하지 않는 포화 상태에 도달한다.

함정 포인트: 직선 증가(상자성체와 유사한 선형 관계)를 고르지 않도록 주의. 강자성체의 특징은 '포화'이다.

10. 간격 $80[\mu\text{m}]$, 면적 $0.12[\text{m}^2]$ 의 평행판 축전기에 전압 $12[\text{V}]$ 를 가하여 축전기에 충전된 에너지가 $1[\mu\text{J}]$ 일 때, 축전기 내 유전체의 비유전율은 약 얼마인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:02

$$\text{콘덴서 저장 에너지 } W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{\epsilon_0\epsilon_s S}{d}V^2[\text{J}] \text{에서}$$

$$\epsilon_s = \frac{2Wd}{\epsilon_0 SV^2} = \frac{2 \times 1 \times 10^{-6} \times 80 \times 10^{-6}}{8.855 \times 10^{-12} \times 0.12 \times 12^2} \approx 1.05$$

$$\text{핵심 공식: } W = \frac{1}{2}CV^2, \text{ 평행판 콘덴서 } C = \frac{\epsilon_0\epsilon_s S}{d}[\text{F}]$$

$$\text{개념: 에너지식에 평행판 정전용량을 대입한 뒤 비유전율에 대해 정리하면 } \epsilon_s = \frac{2Wd}{\epsilon_0 SV^2}.$$

함정 포인트: $\mu\text{m}(10^{-6}\text{m})$ 과 $\mu\text{J}(10^{-6}\text{J})$ 의 접두어를 빠뜨리면 오답. $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}$ 은 문제에 주어지지 않아도 암기하고 있어야 한다.

11. 다음 중 맥스웰의 방정식으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:20

자속(자계)은 연속이므로 $\text{div } B = 0$ 이어야 한다.

④는 ϕ 가 아니라 0이 되어야 하므로 틀렸다.

① 전도전류와 변위전류는 자계를 만든다(암페어 주회법칙), ② 자속의 변화는 전계를 만든다(패러데이 법칙), ③ 전속밀도의 발산은 체적전하밀도와 같다(가우스 법칙)로 모두 옳다.

$$\text{핵심 공식: 맥스웰 방정식 } \text{rot } H = J + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{div } D = \rho, \text{div } B = 0$$

개념: $\text{div } B = 0$ 은 자속의 연속성(자기 홀극 없음)을 의미한다.

함정 포인트: 왼쪽이 B 로 시작하는 식($\text{div } B$)은 반드시 오른쪽이 0으로 끝나야 한다. 이것만 기억해도 틀린 식을 바로 찾을 수 있다.

12. 대전 도체 표면전하밀도는 도체 표면의 모양에 따라 어떻게 분포하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:47

대전 도체의 표면전하밀도는 표면이 뾰족할수록, 곡률이 클수록, 곡률반경이 작을수록 커진다.

따라서 ①이 옳다.

핵심 개념: 표면전하밀도는 뾰족할수록(곡률↑, 곡률반경↓) 커진다

개념: 도체 표면의 전하는 곡률이 큰(뾰족한) 부분에 집중된다. 피뢰침의 원리이기도 하다.

함정 포인트: '곡률이 크다'와 '곡률반경이 크다'는 반대 의미. 곡률이 크다 = 곡률반경이 작다 = 뾰족하다 = 전하밀도 크다고 묶어서 기억할 것.

13. 점전하 $Q[\text{C}]$ 에 의한 무한 평면도체의 영상전하는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:10

무한 평면도체 앞의 점전하 Q 에 대한 영상전하는 도체면을 기준으로 대칭인 위치에 크기가 같고 부호가 반대인 $-Q[\text{C}]$ 이다.

핵심 공식: 무한평면도체 영상전하 $Q' = -Q[\text{C}]$ (대칭 위치)

개념: 접지 평면도체는 등전위(0V)이므로 도체를 제거하고 대칭점에 $-Q$ 를 놓으면 같은 경계조건을 만족한다(전기영상법).

함정 포인트: 크기는 항상 Q 와 같고 부호만 반대이다. 접지 구도체의 $-\frac{a}{r}Q$ 와 혼동하지 말 것.

14. 다음 비유전율에 대한 설명 중 옳은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:08

비유전율은 유전율과 진공 유전율의 비 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ 이므로 ②가 옳다.

①은 진공에서도 $\epsilon_r = 1$ 이므로 틀리고, ③·④는 유전율 $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$ 의 관계와 맞지 않는다.

$$\text{핵심 공식: } \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}, \epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$$

개념: 비유전율은 진공 유전율에 대한 비율이므로 단위가 없는 무차원 수이고, 진공·공기에서 1이다.

함정 포인트: 진공의 비유전율은 0이 아니라 1이다. 비유전율은 1보다 작은 물질이 없다는 것도 함께 기억할 것.

15. 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 25:42

자기저항 $R_m = \frac{\ell}{\mu S} [AT/Wb]$ 이므로 자기회로의 길이에 비례하고, 투자율과 단면적에 반비례한다.
따라서 '투자율에 반비례한다'는 ①만 옳다.

핵심 공식: 자기저항 $R_m = \frac{\ell}{\mu S} [AT/Wb]$

개념: 자기저항은 자속을 방해하는 성질로, 자로의 길이에 비례하고 투자율·단면적에 반비례한다. 전기저항 $R = \frac{\ell}{kS}$ 과 형태가 같다.

합정 포인트: 비례·반비례 관계를 뒤집은 보기가 함께 출제된다. 분자에 길이 ℓ , 분모에 μS 가 있다는 공식 형태로 판단할 것.

16. 내도체의 반지름이 $a[m]$ 이고, 외도체의 내반지름이 $b[m]$, 외반지름이 $c[m]$ 인 동축 케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스는 몇 $[H/m]$ 인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 26:12

동축 케이블(원통)의 단위 길이당 자기 인덕턴스는

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [H/m]$$

(a : 안쪽 도체 반지름, b : 바깥쪽 도체 반지름)

핵심 공식: 동축 케이블 $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [H/m]$, $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} [F/m]$

개념: 동축 케이블은 $\frac{\mu_0}{2\pi}$, 평행 도선 사이는 $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} [H/m]$, $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}} [F/m]$ 로 계수가 2배 차이 난다.

합정 포인트: 동축(원통)은 2π , 평행도선은 π . 인덕턴스는 μ_0 가 분자, 정전용량은 ϵ_0 가 분자에 위치한다.

17. 공기 중에서 $1[V/m]$ 의 크기를 가진 정현파 전기장에 대한 변위전류 $1[A/m^2]$ 를 흐르게 하기 위해서는 이 전기장의 주파수가 몇 $[MHz]$ 가 되어야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 28:36

변위전류밀도 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \omega\epsilon_0 E = 2\pi f\epsilon_0 E [A/m^2]$ 에서

$$f = \frac{i_d}{2\pi\epsilon_0 E} = \frac{1}{2\pi \times 8.855 \times 10^{-12} \times 1} \times 10^{-6} \approx 17973 [MHz] \approx 18000 [MHz]$$

핵심 공식: 변위전류밀도 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \omega\epsilon E = 2\pi f\epsilon E [A/m^2]$

개념: 시간에 따라 변하는 전기(전속밀도)가 만드는 등가 전류가 변위전류이며, 주파수에 비례한다.

합정 포인트: 답의 단위가 $[MHz]$ 이므로 Hz로 계산한 값에 10^{-6} 을 곱해야 한다. 단위 환산을 놓치면 자릿수가 크게 어긋난다.

18. 자유 공간을 통과하는 전자파의 전파속도 $v[m/s]$ 는? (단, ϵ_0 : 자유공간의 유전율, μ_0 : 자유공간의 투자율)

정답 ④ ▶ 영상 해설 32:04

전자파의 전파속도는 $v = \lambda f = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} [m/s]$ 이며, 자유 공간(진공)에서는

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 3 \times 10^8 [m/s] \text{ (광속)이다.}$$

핵심 공식: 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_s\mu_s}} [m/s]$

개념: 자유공간(진공, 공기)에서 전자파는 광속 $3 \times 10^8 [m/s]$ 로 전파된다. 매질에서는 $\sqrt{\epsilon_s\mu_s}$ 만큼 느려진다.

합정 포인트: 파동 임피던스 $\sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ (377Ω 관련)와 혼동하지 말 것. 속도는 역수의 제곱근 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$ 이다.

19. 진공 중에 있는 반지름 a [m] 도체구의 표면전하밀도가 σ [C/m²]일 때 도체구 표면의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 33:02

도체구 표면의 전계의 세기는

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{Q}{S\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} [\text{V/m}]$$

($Q = \sigma S$, $S = 4\pi a^2$)

핵심 공식: 도체 표면 전계 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ [V/m]

개념: 도체구의 전하는 표면에만 분포하며, 표면 전계는 표면전하밀도를 진공 유전율로 나눈 값이다.

함정 포인트: 무한 평면 전하(판)의 전계 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 와 혼동 주의. 도체 표면은 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, 정전응력(단위면적당 힘)은 $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ [N/m²]이다.

20. 전류가 흐르고 있는 무한 직선도체로부터 2[m]만큼 떨어진 자유공간 내 P점의 자계의 세기가 $\frac{4}{\pi}$ [AT/m]일 때, 이 도체에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 34:06

무한 직선전류에 의한 자계 $H = \frac{I}{2\pi r}$ [AT/m]에서

$$I = 2\pi r H = 2\pi \times 2 \times \frac{4}{\pi} = 16 [\text{A}]$$

핵심 공식: 무한 직선전류의 자계 $H = \frac{I}{2\pi r}$ [AT/m]

개념: 암페어 주회법칙에서 유도되는 기본 공식. 자계는 전류에 비례하고 거리에 반비례한다.

함정 포인트: 원형 코일 중심의 자계 $\frac{I}{2a}$ 와 혼동하지 말 것. 문제처럼 H 에 π 가 포함되어 있으면 역산 시 π 가 약분되도록 출제된다.



제2과목 전력공학 해설

<https://youtu.be/2uYlqNL5K00>

1. 다음 중 그 값이 1 이상인 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:58

부동률 = $\frac{\text{각 부하 최대수용전력의 합}}{\text{합성 최대수용전력}}$ 으로, 각 부하의 최대수요가 동시에 발생하지 않으므로 항상 1 이상이다.
부하율·수용률·전압강하율은 모두 1(100%) 이하의 값을 갖는다.

핵심 공식: 부동률 = $\frac{\sum \text{개별 최대수용전력}}{\text{합성 최대수용전력}} \geq 1$

개념: '율(率)'이 붙는 지표(부하율·수용률 등)는 보통 1보다 작지만, 부동률만은 유일하게 1 이상이다.

함정 포인트: '1 이하인 것', '1보다 작은 것'으로 뒤집어 출제되면 부동률을 제외한 나머지를 골라야 한다.

2. 단상 2선식에 비하여 단상 3선식의 특징으로 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:18

단상 3선식은 110[V]와 220[V] 두 종류의 전압을 동시에 사용할 수 있으므로 ③이 옳다.

- ① 소요 전선량은 오히려 적게 든다.
- ② 중성선이 단선되면 전압 불평형에 의한 과전압이 발생하므로 중성선에는 퓨즈를 넣어서는 안 된다.
- ④ 전압 불평형 대책으로 말단에 설치하는 것은 전력용 콘덴서가 아니라 저압 밸런서이다.

핵심 수치: 단상 3선식 — 110/220[V] 두 전압 사용 가능, 전선량 절약

개념: 단점은 중성선 단선 시 과전압(퓨즈 금지)과 전압 불평형이며, 불평형 대책으로 저압 밸런서를 말단에 설치한다.

함정 포인트: '단상 3선식에 꼭 필요한 장치 = 저압 밸런서', '저압 밸런서의 목적 = 전압 불평형 경감'이 단독 문제로도 출제된다.

3. 페란티현상이 발생하는 원인은?

정답 ② ▶ 영상 해설 3:10

페란티현상은 무부하·경부하 시 선로의 정전용량(C)에 의한 진상 충전전류 때문에 수전단 전압 V_r 이 송전단 전압 V_s 보다 높아지는 현상($V_s < V_r$)이다.

원인은 정전용량이며, 방지 대책은 분로 리액터(L) 설치이다.

핵심 공식: 페란티현상 — $V_s < V_r$ (수전단 전압 상승)

개념: 원인은 선로의 정전용량 C , 방지 대책은 L 성분인 분로 리액터 설치이다.

함정 포인트: '원인'을 물으면 정전용량, '방지 대책'을 물으면 분로 리액터로, 묻는 대상에 따라 답이 달라진다.

4. 부하에 따라 전압 변동이 심한 급전선을 가진 배전 변전소의 전압 조정 장치로서 적당한 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 4:28

전압 조정 장치는 여러 가지가 있으나, 부하에 따라 전압 변동이 심한 급전선에는 연속적·자동적으로 전압을 조정할 수 있는 유도 전압조정기가 적당하다.

핵심 수치: 전압 변동이 심한 급전선 → 유도 전압조정기

개념: 유도 전압조정기는 부하 변동에 따라 연속적으로 전압을 조정할 수 있어 배전 변전소의 전압 조정에 쓰인다.

함정 포인트: 주변압기 탭은 단계적(불연속) 조정이므로 '변동이 심한' 조건이 붙으면 답이 아니다.

5. 배전선로의 용어 중 틀린 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 4:48

궤전점(급전점)은 간선과 분기선의 접속점이 아니라 급전선과 간선의 접속점이다. 따라서 ①이 틀렸다.

②·③·④는 모두 옳은 설명이다.

핵심 수치: 궤전점 = 급전선과 간선의 접속점

개념: 급전선(변전소 인출~최초 분기점, 부하 미접속) → 궤전점 → 간선 → 분기선(변압기에 이르는 선로) 순의 구성을 기억한다.

함정 포인트: '간선과 분기선의 접속점'처럼 접속 대상을 바꿔치기해 틀린 보기를 만든다.

6. 3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량이 0.007[μF/km], 각 선의 대지정전용량은 0.002[μF/km]라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 [μF/km]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 5:15

3상 선로의 작용정전용량 $C = C_s + 3C_m$

$$C = 0.002 + 3 \times 0.007 = 0.023 [\mu F / km]$$

핵심 공식: 작용정전용량 — 단상 $C = C_s + 2C_m$, 3상 $C = C_s + 3C_m$ (C_s : 대지정전용량, C_m : 선간정전용량)

개념: 대지정전용량에 선간정전용량의 등가 환산분을 더해 1선당 작용정전용량을 구한다.

함정 포인트: 단상(2배)과 3상(3배) 계수를 바꿔치기하거나, C_s 와 C_m 값을 서로 뒤바뀌 대입하도록 유도한다.

7. 전력 원선도에서 알 수 없는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:38

전력 원선도에서 알 수 없는 것은 과도안정 극한전력, 코로나 손실, 그리고 송전단의 역률이다. 보기 중에서는 ③ 송전단의 역률이 해당한다.

조상 용량·선로 손실·정태안정 극한전력은 원선도에서 알 수 있으며, 수전단의 역률도 알 수 있는 정보에 포함된다.

핵심 공식: 원선도 가로축 = 유효전력 P , 세로축 = 무효전력 Q , 반지름 = $\frac{E_s E_r}{B}$

개념: 알 수 없는 것 — 과도안정 극한전력, 코로나 손실, 송전단 역률. 알 수 있는 것 — 송·수전 전력, 조상설비 용량, 선로 손실, 정태안정 극한전력, 수전단 역률.

함정 포인트: 송전단 역률은 알 수 없지만 수전단 역률은 알 수 있다 — '송전단/수전단'을 바꿔 출제한다.

8. 3상 3선식 송전 선로에서 정격전압이 66[kV]이고, 1선당 리액턴스가 10[Ω]일 때, 100[MVA] 기준의 %리액턴스는 약 얼마인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 9:16

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{P [kVA] \cdot X}{10 V^2 [kV]} \\ &= \frac{100 \times 10^3 \times 10}{10 \times 66^2} = \frac{10^6}{43560} \approx 23 [\%] \end{aligned}$$

핵심 공식: $\%X = \frac{P [kVA] \cdot X}{10 V^2 [kV]}$

개념: %리액턴스는 %임피던스와 같은 형태의 식으로, 기준 용량과 전압에 대한 리액턴스의 백분율이다.

함정 포인트: 용량은 반드시 [kVA], 전압은 [kV]로 환산해 대입해야 한다 — 100[MVA]를 100×10^3 [kVA]로 바꾸는 것을 잊으면 자릿수가 틀린다.

9. 6[kV]급의 소내 전력공급용 차단기로써 현재 가장 많이 채택하는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 10:55

6[kV]급 소내 전력공급용 차단기로 현재 가장 많이 채택되는 것은 VCB(진공 차단기)이다.

핵심 수치: 6[kV]급 소내 전력공급용 → VCB(진공 차단기)

개념: VCB는 진공의 높은 절연내력과 아크 확산 소호를 이용하며, 소형·경량으로 배전급에서 가장 널리 쓰인다.

함정 포인트: OCB(유입)·GCB(가스)·ABB(공기)와의 약어 구분 — 초고압 대용량은 GCB, 6[kV]급 소내용은 VCB로 전압 등급에 따라 답이 달라진다.

10. 송전선에 낙뢰가 가해져서 애자에 섬락이 생기면 아크가 생겨 애자가 손상되는데 이것을 방지하기 위하여 사용하는 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 11:08

애자런 양단에 뿔 모양의 금구를 설치하면 낙뢰 침입 시 아크가 애자를 거치지 않고 뿔 끝의 공기층을 통해 방전되므로 애자의 손상을 방지할 수 있다.

이 장치가 아킹혼(소호각)이며, 고리 모양이면 아킹링(소호환)이라 한다.

핵심 수치: 애자 섬락 시 애자 보호 → 아킹혼(아킹링)

개념: 아킹혼=소호각, 아킹링=소호환으로 같은 목적의 장치이며 애자런 보호와 전압 분담 균등화 역할을 한다.

함정 포인트: 댐퍼는 전선 진동 방지, 아모로드는 전선 지지점 보강, 가공지선은 직격뢰 차폐용 — 용도 바뀌치기에 주의한다.

11. 발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 12:25

발전기·변압기의 내부고장 검출용으로 가장 많이 사용되는 것은 비율차동 계전기이다.

핵심 수치: 발전기·변압기 내부고장 검출 → 비율차동 계전기

개념: 비율차동 계전기는 양단 전류의 차가 일정 비율 이상일 때 동작하여 내부고장을 검출한다.

함정 포인트: '내부고장'이라는 단어가 보이면 비율차동(차동) 계전기 — 과전류·과전압 계전기는 외부 사고 보호용이다.

12. 유효낙차가 40[%] 저하되면 수차의 효율이 20[%] 저하된다고 할 경우 이때의 출력은 원래의 약 몇 [%]인가? (단, 안내 날개의 열림은 불변인 것으로 한다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 12:50

수차 출력 $P = 9.8QH\eta$ 에서 안내 날개 열림이 불변이면 유량 $Q \propto \sqrt{H}$ 이므로 $P \propto H^{3/2}\eta$

$P' = 0.6^{3/2} \times 0.8 \approx 0.372$

따라서 원래 출력의 약 37.2[%]가 된다.

핵심 공식: $P \propto H^{3/2}\eta$ (안내 날개 열림 불변 시 $Q \propto \sqrt{H}$)

개념: 낙차 40% 저하 → $H' = 0.6H$, 효율 20% 저하 → $\eta' = 0.8\eta$ 를 곱해 출력비를 구한다.

함정 포인트: '40% 저하'는 0.4가 아니라 0.6배라는 뜻 — 저하율과 잔존율을 혼동하면 오답 보기에 걸린다.

13. 전력 원선도의 실수축과 허수축은 각각 어느 것을 나타내는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:05

전력 원선도에서 실수축(가로축)은 유효전력, 허수축(세로축)은 무효전력을 나타낸다.

핵심 공식: 원선도 실수축(가로) = 유효전력 P , 허수축(세로) = 무효전력 Q

개념: 원선도는 복소전력 평면 위에 그려지며, 반지름은 $\frac{E_s E_r}{B}$ 이다.

함정 포인트: '실수축/허수축'을 '가로축/세로축'으로 바꿔 묻는 변형이 있으며 답은 동일하다.

14. 보호계전기 동작이 가장 확실한 중성점 접지방식은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 16:25

직접접지방식은 지락사고 시 지락전류 I_g 가 최대로 흐르므로 지락전류의 검출이 쉬워 보호계전기의 동작이 가장 확실하다.

핵심 수치: 지락전류 최대 = 직접접지 → 보호계전기 동작 가장 확실

개념: 직접접지는 1선 지락 시 건전상 전위 상승이 작아 절연 레벨을 낮출 수 있으나, 지락전류가 커서 통신선 유도장해가 크다.

함정 포인트: '유도장해가 가장 작은 방식'을 물으면 반대로 소호리액터 접지가 답이 된다.

15. 다음 중 표준형 철탑이 아닌 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 16:55

표준형 철탑은 A형(직선), B·C형(각도: 경각도·중각도), D형(인류), E형(내장)의 다섯 가지이다.

'내선 철탑'이라는 것은 없으며 내장(내장형) 철탑이 옳은 명칭이므로 ①이 답이다. 내장 철탑은 선로를 보강하는 보강용 철탑이다.

핵심 수치: 표준형 철탑 — A 직선, B 경각도, C 중각도, D 인류, E 내장

개념: 내장형 철탑은 선로 보강용이며, 각도 철탑은 꺾임 정도에 따라 B(경각도)·C(중각도)로 나뉜다.

함정 포인트: '내장'을 '내선'으로 바꾸는 식의 명칭 바뀌치기로 틀린 보기를 만든다.

16. 200[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ 결선에 의하여 급전하고 있는 경우 1대의 변압기가 소손되어 V결선으로 사용하였다. 이때의 부하가 516[kVA]라고 하면 변압기는 약 몇 %의 과부하가 되는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:05

V결선 출력 $P_V = \sqrt{3} P_1 = 200\sqrt{3} [kVA]$

과부하율 = $\frac{516}{200\sqrt{3}} \times 100 \approx 149 [\%]$

핵심 공식: V결선 출력 $P_V = \sqrt{3} P_1$ (P_1 : 변압기 1대 용량)

개념: Δ 결선에서 1대 소손 시 V결선으로 운전하며, 부하를 V결선 용량으로 나눈 백분율이 100%를 넘으면 과부하이다.

함정 포인트: V결선 출력을 $2P_1$ 이나 $3P_1$ 로 잘못 잡거나, 이용률($\sqrt{3}/2$)·출력비($1/\sqrt{3}$)와 혼동하기 쉽다.

17. 화력발전소에서 탈기기를 사용하는 주목적은?

정답 ① ▶ 영상 해설 20:15

탈기기는 급수 중에 녹아 있는 산소 등의 기체를 분리·제거하는 장치이다. 급수 중의 산소는 보일러 관 등의 부식을 일으키므로 이를 제거하는 것이 주목적이다.

핵심 수치: 탈기기 = 급수 중 용존 산소(기체) 제거 → 부식 방지

개념: 탈수기가 물을 없애듯 탈기기는 기체를 없애는 장치로, 급수 계통의 부식을 방지한다.

함정 포인트: 스케일 부착 방지·염류 제거(급수 처리)나 공기 예열(공기예열기)과 혼동시키는 보기가 함께 나온다.

18. 배전선로의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 20:55

역률 개선의 효과는 전력손실 감소, 전기요금 절감, 전압강하 감소, 설비(부하) 여유 증가 등이다.

선로절연 비용은 전압에 의해 결정되므로 역률 개선과는 무관하다. 따라서 ②가 적합하지 않다.

핵심 수치: 역률 개선 효과 — 전력손실↓, 전기요금↓, 전압강하↓, 설비 이용률(여유)↑

개념: 역률이 좋아지면 같은 유효전력에 대해 전류가 줄어 손실·전압강하가 감소하고 설비에 여유가 생긴다.

함정 포인트: 절연 비용은 전압 크기에 좌우되므로 역률 개선 효과가 아니다 — 효과 목록에 슬쩍 끼워 넣는 단골 오답이다.

19. 조상설비가 있는 발전소 측 변전소에서 주변압기로 주로 사용되는 변압기는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 23:35

조상설비가 있는 발전소 측 변전소의 주변압기는 3권선 변압기를 사용한다. 1차·2차 권선 외에 3차 권선(Δ)에 조상설비를 접속한다.

핵심 수치: 조상설비 접속용 주변압기 → 3권선 변압기(Y-Y- Δ)

개념: 3차 Δ 권선은 조상설비 접속 외에 제3고조파 제거, 소내 전원 공급 용도로도 쓰인다.

함정 포인트: '3차 권선(Δ 권선)의 용도'를 묻는 변형 — 조상설비 접속·제3고조파 제거를 함께 기억한다.

20. 3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용변류기의 변류비로 적당한 것은? (단, 변류기의 2차 전류는 5[A]이며, 여유율은 1.2로 한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 25:15

부하전류 $I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \theta} = \frac{800}{\sqrt{3} \times 3 \times 0.9} \approx 171.3 [A]$

여유율 적용: $171.3 \times 1.2 \approx 205.6 [A] \rightarrow$ 1차 정격 200[A] 선정

변류비 = $200 : 5 = 40 : 1$ 이므로 40이 적당하다.

핵심 공식: $I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \theta}$, CT 1차 전류 = 부하전류 × 여유율, 변류비 = 1차 전류 : 5

개념: 계산 전류에 여유율을 곱해 가까운 표준 1차 정격을 고르고, 2차 5[A]로 나눠 변류비를 구한다.

함정 포인트: 여유율 1.2를 빠뜨리거나 $\sqrt{3}$ 을 누락하면 한 단계 작은 변류비 보기에 걸린다.



제3과목 전기기기 해설

<https://youtu.be/Yt3ufHqzkdM>

1. 직류 분권발전기의 전기자 권선을 단중 중권으로 감으면?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:54

단중 중권은 병렬회로수 $a = p$ (극수)이며, 브러시 수도 극수와 같아야 한다.

균압환(균압선)이 필요하고, 저전압·대전류용에 적합하다.

②·③·④는 모두 파권($a=2$)의 특징이다.

핵심 공식: 중권 $a = p$, 파권 $a = 2$

개념: 중권은 병렬회로수·브러시 수가 극수와 같고 균압선이 필요하며 저전압·대전류용, 파권은 고전압·소전류용

함정 포인트: 보기에 파권의 특징(균압선 불필요, 고전압 소전류, $a=2$)을 섞어 출제하는 전형 문제

2. 부하 전류가 50[A]일 때, 단자 전압이 100[V]인 직류 직권 발전기의 부하 전류가 70[A]로 되면 단자 전압은 몇 [V]가 되겠는가? (단, 전기자 저항 및 직권계자 권선의 저항은 각각 0.1[Ω]이고, 전기자 반작용과 브러시의 접촉 저항 및 자기 포화는 모두 무시한다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:08

유기 기전력 $E = V + I(R_a + R_s) = 100 + 50 \times 0.2 = 110$ [V]

직권 발전기는 자속이 부하 전류에 비례하므로 전류가 50→70[A]가 되면 기전력도 비례하여 $E' = 110 \times \frac{70}{50} = 154$ [V]

$V' = E' - I'(R_a + R_s) = 154 - 70 \times 0.2 = 140$ [V]

핵심 공식: 직권 발전기 $E = V + I(R_a + R_s)$, $E \propto \phi \propto I$

개념: 직권기는 계자전류=부하전류이므로 부하 전류가 변하면 자속과 기전력이 함께 비례 변화한다

함정 포인트: 분권 발전기라면 기전력이 일정해 계산이 달라진다 — '직권'이라는 조건어를 놓치면 오답

3. 용접용으로 사용되는 직류발전기의 특성 중에서 가장 중요한 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 5:21

용접용 직류발전기는 차동복권 발전기로 수하 특성(정전류 특성)을 갖는다.

부하 전류가 증가하면 단자전압이 급격히 낮아져 아크가 안정되고 과전류를 억제한다.

핵심 공식: 용접용 발전기 = 차동복권 발전기 = 수하 특성(정전류 특성)

개념: 전류가 커지면 전압을 급격히 떨어뜨려 전류를 일정하게 유지 → 아크 안정

함정 포인트: 키워드 '수하 특성'과 '정전류 특성'은 같은 뜻 — 용접기 문제의 답은 항상 이 키워드

4. 부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:31

전동기 토크 $T = k\phi I_a$ 에서 직권 전동기는 $\phi \propto I_a$ 이므로

$T = kI_a^2$, 즉 토크는 전류의 제곱에 비례한다.

핵심 공식: 직권 전동기(불포화) $T \propto I_a^2$, 포화 시 $T \propto I_a$

개념: 직권기는 계자와 전기자가 직렬이라 자속이 전류에 비례하므로 제곱 관계가 된다

함정 포인트: '자기 포화 시'라는 조건이 붙으면 자속이 일정해져 전류에 비례로 답이 바뀐다

5. 3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주목적은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 8:12

제동권선의 주목적은 난조(hunting) 방지이다.

그 밖에 기동토크 발생, 불평형 부하 시 파형 개선, 불평형 단락 시 이상전압 억제 효과가 있다.

핵심 공식: 제동권선 주목적 = 난조 방지

개념: 동기기 속도가 부하 변동 등으로 출렁이는 현상이 난조이며 제동권선이 이를 억제한다

함정 포인트: 부수 효과(기동토크 발생·파형 개선·이상전압 억제)가 보기로 나와도 '주목적'은 난조 방지

6. 동기발전기의 병렬운전 조건에서 같지 않아도 되는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:30

병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형·상회전이 일치해야 한다.

용량(출력)은 같지 않아도 된다 — 용량이 크면 더 많은 부하를 분담할 뿐이다.

핵심 공식: 병렬운전 조건 = 크기·위상·주파수·파형·상회전 일치

개념: 용량·출력·내부 임피던스는 같을 필요가 없다

함정 포인트: '같지 않아도 되는 것' 유형의 답은 거의 항상 용량(또는 출력)

7. 동기발전기의 돌발 단락전류를 제한하는 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 10:37

돌발(순간) 단락전류를 제한하는 것은 누설리액턴스이다.

지속(영구) 단락전류는 동기리액턴스가 제한하며, 단락전류는 처음엔 크다가 점차 감소한다.

핵심 공식: 돌발 단락전류 → 누설리액턴스 x_l , 지속 단락전류 → 동기리액턴스 x_s

개념: 단락 순간에는 전기자 반작용이 나타나기 전이라 누설리액턴스만 전류를 제한한다

함정 포인트: '지속(영구) 단락전류'로 바꿔 물으면 답이 동기리액턴스로 바뀐다

8. 동기 전동기의 위상 특성 곡선(V-곡선)에 대하여 옳게 설명한 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 12:10

V곡선에서 역률 1인 점을 기준으로 계자 전류가 크면 과여자 → 진상(앞선) 전류,

계자 전류가 작으면 부족여자 → 지상(뒤진) 전류가 흐른다.

따라서 ①이 옳다.

핵심 공식: 과여자 → 진상(앞선) 전류, 부족여자 → 지상(뒤진) 전류

개념: V곡선은 계자전류와 전기자전류의 관계 곡선으로, 역률 1인 점에서 전기자전류가 최소

함정 포인트: '크면-뒤진', '작으면-앞선'처럼 방향을 바꿔치기한 보기가 반드시 섞여 나온다

9. 전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차 측을 단락시켜야 하는 이유는?

정답 ② ▶ 영상 해설 13:58

CT 2차측을 개방하면 1차 전류가 전부 여자전류로 되어 2차 권선에 고전압이 유기되고 절연이 파괴된다.

따라서 2차측 절연 보호를 위해 반드시 단락시킨 후 교체한다.

핵심 공식: CT 2차측 개방 금지 → 고전압 유기 → 절연 파괴

개념: 2차 개방 시 1차 전류 전체가 여자전류가 되어 철심이 과포화되고 2차에 고전압 발생

함정 포인트: PT(계기용 변압기)는 2차측 단락 금지 — CT와 반대이므로 혼동 주의

10. 변압기유에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:38

변압기유(절연유)의 구비조건: 절연내력이 클 것, 인화점이 높을 것, 응고점이 낮을 것, 비열·열전도도가 클 것.
점도는 작아야 냉각 순환이 잘 되므로 '점도가 클 것'이 틀렸다.

핵심 공식: 절연유 구비조건 — 절연내력↑, 인화점↑, 응고점↓, 비열↑, 점도↓
개념: 변압기유는 절연과 냉각이 목적이므로 점도가 작아야 대류 냉각이 잘 된다
함정 포인트: 높아야 할 것(절연내력·인화점·비열)과 낮아야 할 것(응고점·점도)을 바꿔 출제

11. 단권변압기에서 1차 전압 100[V], 2차 전압 110[V]인 단권변압기의 (자기용량/부하용량)의 비는?

정답 ② ▶ 영상 해설 15:19

$$\frac{\text{자기용량}}{\text{부하용량}} = \frac{V_h - V_l}{V_h} = \frac{110 - 100}{110} = \frac{1}{11}$$

핵심 공식: $\frac{\text{자기용량}}{\text{부하용량}} = \frac{V_h - V_l}{V_h}$
개념: 단권변압기는 승압분 전압만 변압기가 부담하므로 자기용량이 작아진다
함정 포인트: 분모는 고전압 $V_h - V_l$ 로 나누면 1/10이라는 오답 보기에 걸린다

12. 다음 중 직류전압을 직접 제어하는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 16:18

초퍼(chopper)는 직류를 직류로 변환하여 직류전압을 직접 제어하는 장치이다.
인버터는 직류→교류, 컨버터(정류기)는 교류→직류 변환 장치이다.

핵심 공식: 초퍼 DC→DC, 인버터 DC→AC, 컨버터 AC→DC, 사이클로컨버터 AC→AC(주파수 변환)
개념: 직류의 크기를 직접 바꾸는 것은 초퍼뿐이다
함정 포인트: 인버터/컨버터 방향 혼동 — '인DA'(인버터는 DC를 AC로)로 암기

13. 스텝각이 1.8°, 스테핑주파수(pulse rate)가 6000[pps]인 스테핑모터의 축속도(rps)는?

정답 ② ▶ 영상 해설 17:27

$$\begin{aligned} \text{1회전당 스텝 수} &= 360^\circ / 1.8^\circ = 200 [\text{step}] \\ \text{축속도 } n &= \frac{\text{스테핑주파수}}{\text{1회전당 스텝수}} = \frac{6000}{200} = 30 [\text{rps}] \end{aligned}$$

핵심 공식: $n = \frac{\text{pps}}{360^\circ / \text{스텝각}} [\text{rps}]$
개념: 스테핑모터는 펄스 1개당 스텝각만큼 회전하는 디지털 제어 전동기
함정 포인트: rpm으로 물으면 60을 곱해야 한다(30 rps = 1800 rpm)

14. 단상 직권 정류자 전동기에서 주자속의 최대치를 ϕ_m , 자극수를 P , 전기자 병렬 회로수를 a , 전기자 전 도체수를 Z , 전기자의 속도를 $N[\text{rps}]$ 이라 하면 속도 기전력의 실효값 $E_r[\text{V}]$ 은? (단, 주자속은 정현파이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 19:21

실효값이므로 최대값 기전력을 $\sqrt{2}$ 로 나눈다: $E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{P}{a} Z \phi_m N$
속도 N 이 [rps]로 주어졌으므로 60으로 나눌 필요가 없다.
[rpm]이었다면 ④가 답이 된다.

핵심 공식: $E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{P}{a} Z \phi_m N$ (N: rps), rpm이면 $N/60$
개념: 정현파 자속의 속도 기전력 실효값은 최대치 기준 식을 $\sqrt{2}$ 로 나눈 것
함정 포인트: 단위가 rps냐 rpm이냐에 따라 60의 유무로 답이 ②↔④로 갈린다

15. 위상제어를 하지 않은 단상반파 정류회로에서 소자의 전압강하를 무시할 때 직류 평균치 E_d 는 얼마인가? (단, E : 직류권선의 상전압(실효치))

정답 ④ ▶ 영상 해설 21:53

단상 반파 정류회로의 직류 평균 전압 $E_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi} E = 0.45E$

핵심 공식: 단상 반파 0.45E, 단상 전파 0.9E, 3상 반파 1.17E, 3상 전파 1.35E

개념: 정류회로별 직류 평균 전압 계수 4개는 암기 사항

함정 포인트: 반파/전파, 단상/3상을 바꿔 출제 — 계수 네 개를 세트로 암기할 것

16. 다음은 유도발전기의 원리를 설명한 것이다. 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:31

유도발전기는 회전자를 동기속도보다 빠르게 회전시켜(슬립 $s < 0$) 발전하는 기기이다.

이때 발생하는 토크는 회전자를 다시 끌어당기는 제동 토크로, 회전자의 회전방향과 반대이다.

따라서 '회전방향과 같게 된다'는 ③이 틀렸다.

핵심 공식: 유도발전기 슬립 $s < 0$ (회전자 속도 > 동기속도)

개념: 발전 시 발생 토크는 회전방향과 반대인 제동 토크이며, 이 제동력이 전기에너지로 변환된다

함정 포인트: 이 문제의 답은 '토크 방향은 회전방향과 반대' — 같다고 쓴 보기가 오답 포인트

17. 유도전동기의 여자 전류는 극수가 많아지면 정격전류에 대한 비율이 어떻게 되는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 24:51

극수가 많아지면 극당 자극 면적이 작아져 공극의 자기저항이 상대적으로 커진다.

자속을 만들기 위한 여자 전류가 커지므로 정격전류에 대한 여자 전류 비율은 커진다.

같은 이유로 극수가 많으면 역률도 나빠진다.

핵심 공식: 극수 증가 → 여자 전류 비율 증가, 역률 저하

개념: 극수가 늘면 극당 면적이 줄어 공극 자기저항이 커지고 무효(자화) 전류가 커진다

함정 포인트: '변화하지 않는다' 계열 보기에 흔들리지 말 것 — 답은 커진다

18. 비례추이와 관계가 있는 전동기는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 27:15

비례추이는 2차 저항을 m 배 하면 같은 토크가 슬립도 m 배인 점에서 발생하는 현상으로,

2차 저항을 외부에서 조정할 수 있는 3상 권선형 유도전동기에서만 가능하다.

핵심 공식: 비례추이 $\frac{r_2}{s} = \frac{mr_2}{ms} = \text{일정}$

개념: 권선형은 슬립링으로 외부 저항을 연결해 2차 저항을 바꿀 수 있어 기동토크 조절 가능

함정 포인트: 농형은 2차 저항을 바꿀 수 없어 비례추이 불가 — 농형/권선형 구분이 핵심

19. 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선 방법은?

정답 ② ▶ 영상 해설 27:52

3상→2상 변환 결선: 우드브리지 결선, 스코트 결선(T결선), 메이어 결선.

스코트 결선의 다른 이름이 T결선이므로 답은 ②이다.

Δ , Y, V는 모두 3상 결선이다.

핵심 공식: 3상→2상 변환 = 우드브리지·스코트(T)·메이어 결선 ('우스메'로 암기)

개념: 스코트 결선 = T결선, 나머지 Δ ·Y·V는 3상↔3상 결선

함정 포인트: 3상→6상(포크·환상 등)과 3상→2상 결선을 바꿔 묻는 유형 주의

20. 3상 유도 전동기의 회전방향은 이 전동기에서 발생하는 회전 자계의 회전 방향과 어떤 관계가 있는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 28:33

유도전동기는 고정자에서 회전 자계가 발생하면 회전자에 그것을 따라 같은 방향으로 회전한다.

이때 약간의 속도차가 생기는데 이를 슬립이라 한다.

핵심 공식: 회전자 회전방향 = 회전 자계 방향, 속도차 = 슬립

개념: 회전 자계를 회전자에 따라 도는 것이 유도전동기의 기본 원리

함정 포인트: 유도발전기(16번)와 달리 전동기의 토크·회전은 자계 방향과 같다



제4과목 회로이론 해설

<https://youtu.be/sbTaVq-yyUY>

1. 그림에서 a, b 단자에 $200[V]$ 를 가할 때 저항 $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류 $I_1[A]$ 는? (a단자에서 $2.8[\Omega]$ 이 직렬로 연결되고, 그 뒤에 $2[\Omega]$ 와 $3[\Omega]$ 이 병렬로 연결되어 b단자로 이어진다. $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류가 I_1 , $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류가 I_2 이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 0:52

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

$$\text{합성저항: } R = 2.8 + \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 2.8 + 1.2 = 4[\Omega]$$

$$\text{전체 전류: } I = \frac{V}{R} = \frac{200}{4} = 50[A]$$

$$\text{전류 분배: } I_1 = I \times \frac{3}{2 + 3} = 50 \times \frac{3}{5} = 30[A]$$

$$\text{핵심 공식: 병렬 합성 } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \text{ 전류 분배 } I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

개념: 직·병렬 회로는 합성저항으로 전체 전류를 먼저 구하고, 병렬 분기에는 상대편 저항을 분자로 하는 전류 분배 법칙을 적용한다.

함정 포인트: 전류 분배 분자에 자기 저항(2Ω)을 넣으면 $I_2 = 20[A]$ 가 나와 ③을 고르게 된다. 분자는 반드시 상대편 저항.

2. $60[Hz]$ 에서 $3[\Omega]$ 의 리액턴스를 갖는 자기 인덕턴스 및 정전 용량값을 구하면?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:30

$$X_L = \omega L \text{에서 } L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{3}{2\pi \times 60} \approx 7.96 \times 10^{-3}[H] \approx 8[mH]$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \text{에서 } C = \frac{1}{X_C \omega} = \frac{1}{3 \times 2\pi \times 60} \approx 884 \times 10^{-6}[F] \approx 880[\mu F]$$

$$\text{핵심 공식: } X_L = \omega L = 2\pi f L, X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

개념: 리액턴스에서 소자값을 역산하는 문제. 인덕턴스는 리액턴스를 ω 로 나누고, 커패시턴스는 $X_C \omega$ 의 역수를 취한다.

함정 포인트: 단위 환산($H \rightarrow mH$, $F \rightarrow \mu F$)에서 10^3 , 10^6 지수를 틀리기 쉽다. $60Hz$ 에서 $\omega = 377[rad/s]$ 를 암기해 두면 계산이 빠르다.

3. $10[kVA]$ 의 변압기 2대로 공급할 수 있는 최대 3상 전력[kVA]은?

정답 ② ▶ 영상 해설 6:02

변압기 2대로 3상 공급 $\rightarrow V$ 결선.

$$P_V = \sqrt{3} P_1 = \sqrt{3} \times 10 \approx 17.3[kVA]$$

$$\text{핵심 공식: } V\text{결선 출력 } P_V = \sqrt{3} P_1, \text{ 이용률 } \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866, \text{ 출력비 } \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577$$

개념: 변압기 2대로 3상을 공급하는 방식이 V결선이며, 최대 출력은 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배다.

함정 포인트: 단순히 2대라고 $2P_1 = 20$ (①)을 고르면 안 된다. $\sqrt{2} \times 10 = 14.1$ (③)은 유인 보기.

4. 비정현파 기전력 및 전류의 값이 $v = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ)$ [V], $i = 20 \sin(\omega t + 30^\circ) + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \cos 5\omega t$ [A]라면 전력 [W]은?

정답 ② ▶ 영상 해설 6:58

같은 고조파끼리만 전력이 발생한다. $5 \cos 5\omega t = 5 \sin(5\omega t + 90^\circ)$ 로 변환.

$$\text{기본파: } \frac{1}{2} \times 100 \times 20 \times \cos(30^\circ - 0^\circ) = 1000 \cos 30^\circ = 866.0$$

$$\text{3고조파: } \frac{1}{2} \times (-50) \times 10 \times \cos(30^\circ - (-30^\circ)) = -250 \cos 60^\circ = -125$$

$$\text{5고조파: } \frac{1}{2} \times 20 \times 5 \times \cos(45^\circ - 90^\circ) = 50 \cos 45^\circ = 35.4$$

$$P = 866.0 - 125 + 35.4 = 776.4 [\text{W}]$$

핵심 공식: $P = \sum \frac{V_{mn} I_{mn}}{2} \cos \theta_n$ (최대값 사용 시), $\cos \omega t = \sin(\omega t + 90^\circ)$

개념: 비정현파 전력은 같은 차수 고조파 성분끼리의 전력 합. 위상차는 전압 위상 - 전류 위상.

함정 포인트: $\cos$ 항을 $\sin$ 으로 바꿔 위상 $+90^\circ$ 를 반영하지 않으면 틀린다. 진폭에 붙은 음(-) 부호도 그대로 계산에 넣어야 한다.

5. 4단자 정수 A, B, C, D 중에서 어드미턴스의 차원을 가진 정수는 어느 것인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 10:20

4단자 정수의 정의:

$$A = \frac{V_1}{V_2} \text{ (전압비, 무차원)}$$

$$B = \frac{I_2}{V_1} \text{ (임피던스 차원)}$$

$$C = \frac{I_1}{V_2} \text{ (어드미턴스 차원)}$$

$$D = \frac{I_1}{I_2} \text{ (전류비, 무차원)}$$

따라서 어드미턴스 차원을 갖는 것은 C .

핵심 공식: $V_1 = AV_2 + BI_2$, $I_1 = CV_2 + DI_2$

개념: A, D 는 무차원(전압비·전류비), B 는 전류를 곱해 전압이 되므로 임피던스[Ω], C 는 전압을 곱해 전류가 되므로 어드미턴스[S] 차원이다.

함정 포인트: 임피던스 차원을 묻는 변형 출제 시 답은 B . 어드미턴스= C , 임피던스= B 를 짝으로 암기할 것.

6. $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 일 때의 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 는?

정답 ② ▶ 영상 해설 10:45

최종값 정리(final value theorem):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

$t \rightarrow \infty$ (최종값)일 때 $s \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$ (초기값)일 때 $s \rightarrow \infty$ 로 서로 반대 방향이다.

핵심 공식: 최종값 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$, 초기값 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

개념: 라플라스 변환의 최종값·초기값 정리. t 와 s 의 극한 방향이 서로 반대이고, 둘 다 $sF(s)$ 에 취한다.

함정 포인트: $sF(s)$ 가 아닌 $F(s)$ 만 취한 ①·③이 유인 보기. 초기값 정리($s \rightarrow \infty$, ④)와 혼동하기 쉽다.

7. 3상 회로의 선간 전압이 각각 80[V], 50[V], 50[V]일 때의 전압의 불평형률[%]은?

정답 ① ▶ 영상 해설 11:35

선간 전압을 벡터로 배치: $V_a = 80 + j0$, $V_b = -40 - j30$, $V_c = -40 + j30$ (합이 0이 되는 배치)

$$\text{정상분: } V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c) = 57.3[\text{V}]$$

$$\text{역상분: } V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c) = 22.7[\text{V}]$$

$$\text{불평형률} = \frac{V_2}{V_1} \times 100 = \frac{22.7}{57.3} \times 100 \approx 39.6[\%]$$

핵심 공식: 불평형률 = $\frac{\text{역상분 } V_2}{\text{정상분 } V_1} \times 100[\%]$, $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$, $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$

개념: 80·50·50[V] 선간 전압 삼각형을 좌표로 놓고 대칭분으로 분해한다. $a = 1\angle 120^\circ$.

함정 포인트: 정상분 $V_1 = 57.3$ 이 보기 ②에 그대로 놓여 있다. 불평형률은 비율이지 정상분 크기가 아니다.

8. 그림과 같은 회로에서 0.2[Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (브리지 회로: 10[V] 전원에 상단 좌 6[Ω]·우 4[Ω], 하단 좌 4[Ω]·우 6[Ω] 이 연결되고, 중앙 a-b 사이에 0.2[Ω]이 연결되어 있다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:15

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

좌우 대칭 구조이므로 a-b 양측을 6과 4의 병렬 조합으로 정리하면 한쪽 합성 $\frac{6 \times 4}{6 + 4} = 2.4[\Omega]$, 좌우 합쳐 4.8[Ω]이 0.2[Ω]과 직렬이 된다.

$$I = \frac{10}{4.8 + 0.2} = \frac{10}{5} = 2[\text{A}] \cdots \text{전원측 환산 전류}$$

노드 방정식으로 풀면 $V_a = 5 - 0.04$, $V_b = 5 + 0.04[\text{V}]$ 로 0.2[Ω] 양단 전압은 0.08[V], 흐르는 전류는 $\frac{0.08}{0.2} = 0.4[\text{A}]$

핵심 공식: 테브난 등가 $I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R}$, 브리지 대칭 변환

개념: 6-4/4-6으로 엇갈린 불평형 브리지는 대칭성을 이용해 테브난 등가($V_{th} = 2[\text{V}]$, $R_{th} = 4.8[\Omega]$)로 바꾸면 0.2[Ω]의 전류가 바로 나온다.

함정 포인트: 6·4가 직렬로 보이지만 실제 연결은 병렬이다. 평형 브리지(6-4/6-4)로 착각하면 전류가 0이라고 잘못 판단한다.

9. 다음의 회로가 정저항 회로가 되기 위한 L[H]의 값은? (첫째 병렬쌍: 10[Ω]과 L, 둘째 병렬쌍: 10[Ω]과 100[μF] 커패시터가 직렬로 연결된 2단 회로)

정답 ③ ▶ 영상 해설 24:20

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

$$\text{정저항 조건: } R^2 = \frac{L}{C}$$

$$L = R^2 C = 10^2 \times 100 \times 10^{-6} = 0.01[\text{H}]$$

핵심 공식: 정저항 조건 $R^2 = \frac{L}{C}$, 즉 $L = R^2 C$, $C = \frac{L}{R^2}$

개념: R-L 병렬과 R-C 병렬을 조합한 회로가 주파수와 무관한 순저항이 되려면 두 리액턴스 곱이 R^2 이 되어야 한다.

함정 포인트: μF의 10^{-6} 지수를 빼먹으면 자릿수가 틀어져 ①·②를 고르게 된다. 같은 회로에서 C를 묻는 변형(16번)도 같은 식으로 푼다.

10. 어느 소자에 전압 $e = 125 \sin 377t$ [V]를 가했을 때 전류 $i = 50 \cos 377t$ [A]가 흘렀다. 이 회로의 소자는 어떤 종류인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:55

$$i = 50 \cos 377t = 50 \sin(377t + 90^\circ)[A]$$

전류가 전압보다 위상이 90° 앞선다(진상) → 커패시터, 즉 용량 리액턴스이다.

핵심 공식: $\cos \omega t = \sin(\omega t + 90^\circ)$, C회로: 전류 90° 진상, L회로: 전류 90° 지상

개념: 전압·전류의 위상 관계로 소자를 판별한다. 전류가 앞서면 용량성(C), 뒤지면 유도성(L), 동상이면 순저항.

함정 포인트: $\cos$ 을 $\sin$ 으로 환산하지 않고 위상차를 놓치면 순저항(①)으로 착각한다. '전류가 앞선다=C'를 반대로 외우면 ③을 고르게 된다.

11. 그림과 같은 회로에서 스위치 S 를 $t = 0$ 에서 닫았을 때 $v_L(t)|_{t=0} = 100$ [V], $\frac{di(t)}{dt}|_{t=0} = 400$ [A/s]이다. L [H]의 값은? (전압원 V -스위치 S -저항 R -인덕터 L 이 직렬로 연결된 회로)

정답 ③ ▶ 영상 해설 26:05

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

$$v_L = L \frac{di}{dt}$$

$$100 = L \times 400$$

$$L = \frac{100}{400} = 0.25[H]$$

핵심 공식: $v_L = L \frac{di}{dt}$

개념: 인덕터 단자전압과 전류 변화율의 관계식에 초기값을 대입하면 바로 L 이 나온다. 과도현상 회로처럼 보여도 실은 정의식 한 줄 문제.

함정 포인트: $\frac{400}{100} = 4$ 처럼 분자·분모를 뒤집지 말 것. R 값이 주어지지 않아도 풀 수 있는 문제인데 괜히 시정수 공식을 찾다 시간을 잃기 쉽다.

12. 전류의 대칭분이 $I_0 = -2 + j4$ [A], $I_1 = 6 - j5$ [A], $I_2 = 8 + j10$ [A]일 때, 3상 전류 중 a 상 전류(I_a)의 크기($|I_a|$)는 몇 [A]인가? (단, I_0 은 영상분이고, I_1 은 정상분이고, I_2 는 역상분이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:25

$$I_a = I_0 + I_1 + I_2 = (-2 + 6 + 8) + j(4 - 5 + 10) = 12 + j9[A]$$

$$|I_a| = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15[A]$$

핵심 공식: $I_a = I_0 + I_1 + I_2$, $I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$, $I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$

개념: a 상 전류는 대칭분 세 개를 그대로 더하기만 하면 된다. a 연산자가 붙는 것은 $b \cdot c$ 상뿐이다.

함정 포인트: b 상· c 상을 몰으면 a , a^2 을 곱해야 한다. 실수부·허수부를 따로 더한 뒤 크기 계산에서 $\sqrt{12^2 + 9^2}$ (3-4-5 비율의 3배)임을 눈치채면 계산 기 없이도 15.

13. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압의 왜형률은 약 얼마인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 29:35

$$\text{왜형률} = \frac{\text{전 고조파의 실효값}}{\text{기본파의 실효값}} = \frac{\sqrt{V_3^2 + V_5^2}}{V_1}$$

$$= \sqrt{0.3^2 + 0.2^2} = \sqrt{0.09 + 0.04} = \sqrt{0.13} \approx 0.36$$

핵심 공식: 왜형률(THD) = $\frac{\sqrt{V_3^2 + V_5^2 + \dots}}{V_1}$

개념: 고조파 각각의 비율을 제곱합의 제곱근으로 합성한다. 기본파 대비 비율(0.3, 0.2)을 그대로 쓰면 된다.

함정 포인트: 산술합 $0.3 + 0.2 = 0.5$ 가 아니다. 30%-20% 조합은 단골 수치로 답 0.36을 기억해 두면 검산이 빠르다.

14. 22[kVA]의 부하가 0.8의 역률로 운전될 때 이 부하의 무효전력[kVar]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 31:15

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$$

$$P_r = P_a \sin \theta = 22 \times 0.6 = 13.2[\text{kVar}]$$

핵심 공식: $P_r = P_a \sin \theta$, $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$

개념: 피상전력[kVA]에 $\sin \theta$ 를 곱하면 무효전력, $\cos \theta$ 를 곱하면 유효전력. 역률 0.8이면 무효율은 0.6(3-4-5 삼각형).

함정 포인트: $22 \times 0.8 = 17.6$ 은 유효전력[kW]이다. 단위가 kVar이면 반드시 $\sin \theta$ 를 곱해야 한다.

15. 3상 평형 부하의 전압이 100[V]이고, 전류가 10[A]이다. 이때 소비 전력[W]은? (단, 역률은 0.8이다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 31:45

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = \sqrt{3} \times 100 \times 10 \times 0.8 \approx 1385[\text{W}]$$

핵심 공식: 3상 전력 $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$

개념: 선간전압·선전류 기준의 3상 소비전력 공식. $\sqrt{3} \times 1000 \times 0.8 = 1385.6$.

함정 포인트: 역률을 빼먹으면 $\sqrt{3} \times 1000 = 1732$ (②)가 나온다. 보기에 역률 미적용 값이 반드시 함께 놓이는 유형.

16. 다음과 같은 회로가 정저항 회로로 되기 위해서는 $C[\mu\text{F}]$ 를 얼마로 하면 좋은가? (단, $R = 10[\Omega]$, $L = 100[\text{mH}]$ 이다. 첫째 병렬상: R 과 L , 둘째 병렬상: R 과 C 가 직렬로 연결된 2단 회로)

정답 ④ ▶ 영상 해설 33:05

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

$$\text{정저항 조건: } R^2 = \frac{L}{C}$$

$$C = \frac{L}{R^2} = \frac{100 \times 10^{-3}}{10^2} = 10^{-3}[\text{F}] = 1000[\mu\text{F}]$$

핵심 공식: 정저항 조건 $R^2 = \frac{L}{C} \rightarrow C = \frac{L}{R^2}$

개념: 9번과 동일한 정저항 회로에서 이번엔 C 를 역산한다. mH의 10^{-3} 을 반영하면 $10^{-3}[\text{F}]$.

함정 포인트: $\text{F} \rightarrow \mu\text{F}$ 환산($\times 10^6$)에서 실수하면 ①~③으로 빠진다. 같은 시험에서 L 을 묻는 문제와 짝으로 출제되는 단골 유형.

17. 그림에서 $R = 5[\Omega]$ 에서 흐르는 전류의 크기 [A]는? (왼쪽에 2[A] 전류원, 상단에 $2[\Omega]$ 저항, 중앙에 $R = 5[\Omega]$, 오른쪽에 10[V] 전압원이 병렬로 연결된 회로)

정답 ② ▶ 영상 해설 34:05

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함. 중첩의 원리로 푼다.

① 전류원 2[A]만 있을 때(전압원 단락): 단락된 전압원이 R 양단을 단락시키므로 R 에 흐르는 전류는 0[A]

② 전압원 10[V]만 있을 때(전류원 개방): R 에는 $I_2 = \frac{10}{5} = 2[\text{A}]$

$$I = 0 + 2 = 2[\text{A}]$$

핵심 공식: 중첩의 원리 — 전압원은 단락, 전류원은 개방하여 각각 계산 후 합산

개념: 이상 전압원이 R 과 직접 병렬이면 R 의 전압은 항상 10[V]로 고정되어 전류원의 영향이 0이 된다.

함정 포인트: 전압원을 개방·전류원을 단락으로 반대로 처리하는 실수가 가장 흔하다. 전류원 2[A]를 그대로 더해 4[A](④)를 고르지 말 것.

18. 그림과 같은 회로에서 $t = 0$ 일 때 스위치 K 를 닫을 때 과도 전류 $i(t)$ 는 어떻게 표시되는가? (전압원 V -인덕터 L -저항 R_1 -저항 R_2 가 직렬 연결되고, 스위치 K 가 R_2 와 병렬로 연결된 회로)

정답 ① ▶ 영상 해설 36:20

원본 보기는 회로 그림이며 텍스트로 서술함.

일반식 $i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$ 사용.

초기값(스위치 닫기 직전, $R_1 + R_2$ 직렬): $i(0) = \frac{V}{R_1 + R_2}$

최종값(K 닫힘 $\rightarrow R_2$ 단락): $i(\infty) = \frac{V}{R_1}$

시정수: $\tau = \frac{L}{R_1}$

$$i(t) = \frac{V}{R_1} + \left(\frac{V}{R_1 + R_2} - \frac{V}{R_1} \right) e^{-\frac{R_1}{L}t} = \frac{V}{R_1} \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1}{L}t} \right)$$

핵심 공식: $i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$, $\tau = \frac{L}{R_{\text{동작후}}}$

개념: 스위치로 회로 구조가 바뀌는 상위급 과도현상은 초기값·최종값·시정수 세 가지만 구해 일반식에 대입하면 미분방정식 없이 풀린다.

함정 포인트: 시정수의 R 은 스위치 동작 후 남은 저항(R_1)이다. 보기에서 지수부가 $\frac{R_1}{L}$ 인 것을 먼저 골라내면 ①만 남는다.

19. 대칭 3상 Y부하에서 각 상의 임피던스가 $Z = 3 + j4[\Omega]$ 이고, 부하전류가 $10[A]$ 일 때 피상전력[VA]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 44:15

$$|Z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5[\Omega]$$

$$P_a = 3I_p^2|Z| = 3 \times 10^2 \times 5 = 1500[VA]$$

핵심 공식: $P_a = 3I_p^2|Z|$, $P = 3I_p^2R$, $P_r = 3I_p^2X$

개념: 상전류와 임피던스가 주어진 3상 부하의 전력은 한 상의 I^2Z 에 3을 곱한다. 3-4-5 직각삼각형으로 $|Z| = 5$.

함정 포인트: $R = 3$ 을 쓰면 유효전력 900(①), $X = 4$ 를 쓰면 무효전력 1200(②)이 나온다. '피상'은 반드시 $|Z|$.

20. $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 의 값은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 45:35

완전제곱식으로 변형:

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{1}{(s+1)^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] = \sin \omega t \text{이고 } s \rightarrow s+1 \text{ 이동은 } e^{-t} \text{를 곱하므로}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t$$

핵심 공식: $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$, 복소추이 $F(s+a) \leftrightarrow e^{-at}f(t)$

개념: 분모를 $(s+1)^2 + 2^2$ 로 완전제곱하면 $a = 1$, $\omega = 2$ 가 보인다. 분자를 $\omega = 2$ 로 맞추기 위해 $\frac{1}{2}$ 을 곱한다.

함정 포인트: 분자 보정 $\frac{1}{2}$ 을 빼먹으면 ①, ω 를 $\sqrt{5}$ 나 1로 잘못 읽으면 ②·④로 빠진다.



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/14zSahdpZaw>

1. 특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 간 이격거리(경간)가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 0:53

키워드는 '지지물 간 이격거리(경간)가 큰 곳' — 이는 **내장형** 철탑의 정의이다.

직선형은 수평각도 3도 이하, 각도형은 3도 초과 개소에 사용하며, 잡아당김형(인류형)은 전가섭선을 잡아당기는(인류하는) 곳에 사용한다.

철탑의 종류(KEC 신용어 병기): 직선형(3도 이하) / 각도형(3도 초과) / 잡아당김형(=인류형, 전가섭선 인류 개소) / 내장형(경간 차가 큰 곳) / 보강형(전선로 보강)

함정 포인트: KEC 용어 변경으로 '경간'→'지지물 간 이격거리', '인류형'→'잡아당김형'으로 출제될 수 있으니 신·구 용어를 모두 알아둘 것.

2. 지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:45

가스 침입 우려 장소의 지중함(크기 1m³ 이상)은 밀폐가 아니라 **통풍장치** 기타 가스를 방산시키기 위한 **적당한 장치**를 시설해야 한다. 밀폐하면 가스가 고여 폭발 위험이 커진다.

①·②·④는 모두 올바른 시설기준이다.

지중함 시설기준 4가지: ① 견고하고 중량물 압력에 견딜 것 ② 고인 물 제거 가능한 구조 ③ 가스 침입 우려 + 1m³ 이상 → **통풍장치**(밀폐 X) ④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없을 것

함정 포인트: '세척장치'나 '조명장치'는 법에 규정이 없다 — 틀린 보기로 자주 등장.

3. '전차선로'에 포함되지 않는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 4:56

전차선로는 **전차선 + 급전선 + 귀선** 및 이들을 지지하는 공작물로 구성된다.

전차선은 전차에 전기를 공급하는 접촉전선, 급전선은 변전소에서 전차선까지 이르는 전선, 귀선은 전류가 되돌아가는 레일 측 회로이다. **신호선**은 전차선로에 포함되지 않는다.

전차선로의 구성: 전차선(전차 전원공급 접촉선) / 급전선(변전소→전차선) / 귀선(레일 또는 귀선용 레일로 전류 귀환)

함정 포인트: 신호선·통신선은 전차선로 구성요소가 아니다.

4. 주택의 옥내전로 시설기준으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:36

3[kW] 이상 대형 기기용 전로는 전용 개폐기·과전류 차단기를 시설하고 옥내배선과 직접 접속하거나 **전용콘센트**를 시설하여야 한다. '시설하지 않는다'가 틀렸다.

주택은 안전장치를 강화하는 방향이 원칙 — 안전설비를 '하지 않는다'는 보기는 틀린 것으로 판단하면 된다.

주택 옥내전로 핵심 수치: 사용전압 400[V] 이하, 대지전압 300[V] 이하

3[kW] 이상 기기: 전용 개폐기 + 과전류 차단기 + 직접 접속 또는 전용콘센트

함정 포인트: 주택은 안전장치를 강화해야 하므로 '~하지 않는다'류 보기가 오답(=정답 선택지)이 되기 쉽다.

5. 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설에서 사용전압이 170[kV] 이하인 전선로의 시설기준으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 7:20

시가지 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리(경간)는 A종 75[m], B종 150[m], 철탑 400[m](단주 300[m], 시가지 250[m] 적용례)이다. B종은 150[m]인데 100[m]로 서술했으므로 ②가 틀렸다.

시가지 특고압(170kV 이하) 경간: A종 75[m] / B종 150[m] / 철탑 400[m]

기타 조건: 지지물은 철주·철근콘크리트주·철탑(목주 불가), 애자는 2련 이상 현수애자, 전선은 케이블 등 강화 조건 적용

함정 포인트: 숫자만 바꿔 출제 — A종 75, B종 150을 정확히 암기.

6. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트의 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:48

라이팅 덕트의 지지점 간 거리는 2[m] 이하로 하여야 한다.

라이팅 덕트 공사: 지지점 간 거리 2[m] 이하, 끝부분은 막을 것, 개구부는 아래로 향하게 시설

함정 포인트: 금속덕트·버스덕트의 지지점 간 거리 3[m](수직 6[m])와 혼동하지 말 것 — 라이팅 덕트는 2[m].

7. 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 전로서 최대 사용전압이 60[V] 이하의 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 대지전압 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 10:41

소세력 회로에 전기를 공급하는 절연변압기의 1차측 사용전압은 대지전압 300[V] 이하이어야 한다.

소세력 회로: 최대 사용전압 60[V] 이하(전자 개폐기 조작회로, 초인벨·경보벨 등)

절연변압기 1차측: 대지전압 300[V] 이하

함정 포인트: 소세력 회로 자체 전압(60V)과 공급 변압기 대지전압(300V)을 구분해서 암기.

8. 발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 11:18

발전소의 필수 계측장치는 ② 발전기 고정자·베어링의 온도, ③ 발전기·주요 변압기의 전압·전류·전력, ④ 특고압용 변압기의 온도이다.

회전수·주파수·역률계는 법정 필수 계측 대상이 아니다. 주파수가 보이면 바로 정답으로 선택.

발전소 필수 계측장치: 발전기·주변압기의 전압, 전류, 전력 / 발전기 고정자 및 베어링의 온도 / 특고압용 변압기의 온도

함정 포인트: '고정자'가 '회전자'로 바뀌거나 '특고압용'이 '고압·저압용'으로 바뀌면 오답. 주파수계·역률계는 필수 아님.

9. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로·횡단보도교·철도의 레일·삭도·가공전선·다른 가공약 전류 전선 등 또는 교류 전차선 등과 교차하는 경우 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 통신선은 광섬유 케이블이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 12:36

통신선과 삭도·가공약전류전선의 이격거리는 원칙 0.8[m]이지만, 통신선이 케이블(광섬유 케이블 포함)이면 절반인 0.4[m] 이상으로 완화된다.

통신선·삭도·약전류전선 교차 간격: 일반 0.8[m] → 케이블·광섬유 케이블이면 0.4[m]

함정 포인트: '케이블' 조건이 붙으면 반값으로 줄어드는 패턴을 기억할 것.

10. 고압 가공전선으로 ACSR(강심 알루미늄 연선)을 사용할 때 안전율은 얼마 이상이 되는 처짐 정도(이도)로 시설하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:32

가공전선의 안전율은 경동선·내열동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선(ACSR 등)은 2.5 이상이다. ACSR이므로 2.5.

안전율 정리(순서 암기): 1.33(이상 시 상정하중에 대한 철탑 기초) / 1.5(안테나, 케이블트레이) / 2.0(기초 안전율, 평상시) / 2.2(경동선·내열동합금선) / 2.5(ACSR 등 기타 전선, 지지선)

함정 포인트: 경동선이면 2.2, ACSR이면 2.5 — 전선 재질 키워드로 구분.

11. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시키는 계통접지 방식은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:55

'절연' 또는 '임피던스를 통해 접속' 키워드가 나오면 IT 계통이다. I가 절연(Isolation)·임피던스를 의미한다.
TN-C는 중성선과 보호도체를 겸용(PEN), TN-S는 분리(PE, N), TT는 계통접지와 별개의 독립 접지를 갖는 방식이다.

계통접지 문자 의미: T(대지 직접접지), N(중성선 이용), C(겸용 PEN), S(분리 PE·N), I(절연 또는 임피던스 접속)
구분 키워드: 겸용→TN-C / 분리→TN-S / 독립 접지→TT / 절연·임피던스→IT

12. 고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 [mm] 이상의 것을 사용하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:03

가공지선은 낙뢰로부터 전력선을 보호하는 선으로, 고압 가공전선로는 지름 4.0[mm] 이상의 나경동선을 사용한다.
특고압 가공전선로라면 5.0[mm] 이상으로 바뀐다.

가공지선 굵기(나경동선): 고압 → 4.0[mm] 이상 / 특고압 → 5.0[mm] 이상
개념: 가공지선은 지지물 최상부에 시설하여 낙뢰를 대지로 방류, 전력선을 보호
함정 포인트: 문제 앞에 '특'자만 붙으면 답이 5.0으로 바뀐다.

13. 저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 20:21

저·고압 가공전선로와 가공약전류전선로가 병행하는 경우 유도장애 방지를 위한 이격거리는 2[m] 이상이다.

유도장애 방지 이격거리: 저압·고압 가공전선 ↔ 가공약전류전선 병행 시 2[m] 이상
함정 포인트: '동일 지지물'(병가·공가) 조건이 붙으면 다른 규정이 적용되므로 문제 조건을 반드시 확인.

14. 22.9[kV] 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 할 경우 시험전압은 몇 [V]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 21:16

중성점 다중접지식으로 7[kV] 초과 25[kV] 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배이다.
 $22900 \times 0.92 = 21068[V] \rightarrow ②$.

절연내력 시험전압 배수: 7[kV] 이하 → 1.5배(최저 500[V]) / 7~25[kV] 다중접지 → 0.92배 / 7~60[kV] 기타 → 1.25배(최저 10500[V])
함정 포인트: 22.9[kV]에 '다중접지'가 보이면 무조건 0.92배. 22900보다 조금 작은 값(21068)을 고르면 계산 없이도 해결.

15. 전기저장장치를 시설하는 곳에 필수 계측장치가 아닌 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 23:56

전기저장장치의 필수 계측장치는 이차전지 출력 단자의 전압·전류·전력·충방전 상태와 주요변압기의 전압·전류·전력이다.
변압기 '온도'는 전기저장장치 규정에 없으므로 ④가 정답. 발전소 계측장치(특고압용 변압기 온도 포함)와 혼동하지 말 것.

전기저장장치 필수 계측: 이차전지 출력단자 V·I·P + 충방전 상태 / 주요변압기 V·I·P
함정 포인트: 발전소 규정에는 특고압용 변압기 온도가 필수지만, 전기저장장치 규정에는 온도 항목이 아예 없다.

16. 전선 기타의 가섵선 주위에 두께 6[mm], 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 을중 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1[m²]당 몇 [Pa]을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전선이 아니라고 한다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 25:16

을중 풍압하중은 갑종의 절반을 기초로 한다. 단도체 전선의 갑종 풍압하중은 745[Pa]이므로 을중은 $745 \div 2 \approx 372[Pa]$.
다도체였다면 갑종 666[Pa] → 을중 333[Pa]이 된다. 문제에서 '다도체가 아니다'라고 했으므로 372.

풍압하중: 갑종(고온계) — 단도체 전선 745[Pa], 다도체 666[Pa] / 을중(저온계, 빙설 6mm·비중 0.9 부착) — 갑종의 1/2 (단도체 372, 다도체 333)
함정 포인트: 다도체 여부에 따라 372 ↔ 333이 바뀐다. 문제의 단서 조건을 반드시 확인.

17. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 강관에 의하여 구성된 철탑에서 구성재의 수직 투영면적 $1[m^2]$ 에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종 풍압하중 값의 기준으로 알맞은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 26:36

갑종 풍압하중에서 강관으로 구성된 철탑은 1255[Pa]이다.

앞자리 암기법: 588(원형 목주·철주·철근콘크리트주) / 10××(애자장치 1039) / 11××(강관 철주 1117) / 12××(강관 철탑 1255) / 14××(기타 2157 등 특수).

갑종 풍압하중 주요값: 원형 목주·철주·콘크리트주 588[Pa] / 애자장치 1039[Pa] / 강관 구성 철주 1117[Pa] / 강관 구성 철탑 1255[Pa]

암기 팁: 앞자리만 따서 '10 애자, 11 강관 철주, 12 강관 철탑'으로 정리하면 수십 년치 숫자 문제를 커버할 수 있다.

18. 고압 옥내배선의 공사 방법으로 불가능한 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 28:07

고압 옥내배선이 가능한 공사는 애자사용공사(건조하고 전개된 장소), 케이블공사, 케이블트레이공사 3가지뿐이다.

금속관공사는 저압 배선용으로, 고압 옥내배선에는 사용할 수 없다.

고압 옥내배선 가능 공법 3가지: 애자사용공사(건조·전개 장소 한정) / 케이블공사 / 케이블트레이공사

함정 포인트: 금속관·합성수지관·가요전선관 등 관공사는 고압에서 불가 — 저압 공사법과 혼동 주의.

19. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 29:46

계통의 중성점을 대지에 접속하여 이상현상에 대비하는 것은 계통접지의 정의이다.

피뢰시스템은 낙뢰 보호, 단독접지는 독립적으로 시설한 접지 방식, 보호접지는 인체 감전 보호 목적이다.

접지 용어 구분: 계통접지(중성점을 대지에 접속, 계통 이상현상 대비) / 보호접지(감전 보호, 누출도전부 접지) / 피뢰시스템(낙뢰 보호) / 단독접지(다른 접지와 독립 시설)

함정 포인트: '중성점 + 대지 접속' 키워드 = 계통접지.

20. 저압전로에 사용하는 배선용 차단기의 경우 산업용일 경우 63[A] 이하일 때 동작 전류는 몇 배인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 30:16

산업용 배선용 차단기(63[A] 이하, 60분)의 부동작 전류는 1.05배, 동작 전류는 1.3배이다.

주택용은 부동작 1.13배, 동작 1.45배로 다르니 구분할 것.

배선용 차단기 동작특성(63A 이하, 60분): 산업용 — 부동작 1.05배 / 동작 1.3배, 주택용 — 부동작 1.13배 / 동작 1.45배

함정 포인트: '산업용/주택용'과 '부동작/동작' 조합 4가지가 모두 출제된다. 최근 필기·실기 공통 빈출.